

基于文献报道的草药、膳食补充剂、保健品、食物与抗癫痫药物相互作用研究

李新辰, 赵志刚, 杨莉, 李凌涛, 苏丽丽 (首都医科大学附属北京天坛医院药学部, 北京 100070)

[摘要] 目的: 提供系统的关于抗癫痫药物与草药、膳食补充剂、保健品与食物间的相互作用信息, 为医生、药师进一步管理用药风险提供参考。方法: 检索 PubMed、中国知网、万方、维普, 纳入符合要求的文献。以被纳入草药、膳食补充剂、保健品、食物的通用名在 NMPA 药品数据库、SAMR 特殊食品信息查询平台、《中国药典》、地方中药饮片炮制规范、京东网、淘宝网进行检索确认其在我国的商品存在形式。结果: 48 篇文献被纳入该研究, 共得到 44 条草药、膳食补充剂、保健品、食物与抗癫痫药物相互作用信息, 其中 14 条来自案例/临床报道, 30 条来自体内/体外实验。结论: 草药、膳食补充剂、保健品、食物与抗癫痫药物相互作用的研究尚不充分, 虽然该研究为医务人员提供了有关此类相互作用信息的系统总结, 但还需要进一步建立数据库并开发有效工具才能帮助临床做好用药风险的管理。

[关键词] 抗癫痫药物; 草药; 膳食补充剂; 保健品; 食物; 药物相互作用

[中图分类号] R971⁺. 6 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2024)20-2363-07 DOI: 10. 13286/j. 1001-5213. 2024. 20. 06

Drug-interaction between antiepileptic drugs and herb remedies, dietary supplements, healthy products and food: based upon literature reports

LI Xincheng, ZHAO Zhigang, YANG Li, LI Lingtao, SU Lili (Department of Pharmacy, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100070, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To provide a systematic presentation about drug-interaction between antiepileptic drug and herb remedies, dietary supplements, healthy products, food, help medical professional to further management pharmaceutical risk.

METHODS The databases of PubMed, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Wanfang and CQVIP were searched for the eligible literature items. And drug database of National Medical Products Administration (NMPA), special food information query platform of State Administration for Market Regulation (SAMR), Chinese Pharmacopoeia, local Chinese medicine decoction preparation standards, JD.com and Taobao were accessed for confirming the existence of common names included in herb remedies, dietary supplements, healthy products and foods in China. **RESULTS** A total of 48 herb remedies, dietary supplements, healthy products and food-antiepileptic drug interaction pairs were identified from published literature, 14 pairs from case report and 30 pairs from *in vivo/vitro* study. **CONCLUSION** Researches on the interaction between herb remedies, dietary supplements, healthy products, food and anti-epileptic drugs have remained insufficient. Although this study provides a systematic summary of information on such interactions for healthcare professionals, further establishment of databases and development of effective tools are required for a proper management of medication risks in clinical practices.

KEY WORDS: antiepileptic drugs; herb remedies; dietary supplements; healthy products; food; drug interactions

癫痫是最常见的神经系统疾病之一, 全球范围内约五千万人罹患该病^[1]。长期规律服用抗癫痫药物 (antiepileptic drugs, AEDs) 是癫痫患者首选的、最基本的治疗方式。AEDs 治疗窗窄, 多种因素可影响其血药浓度, 使治疗无效或产生毒性。药物相互作用是最重要的因素之一。

因“天然即安全”的理念深入人心, 癫痫患者极易出于健康目的服用草药、膳食补充剂、保健品以及特定条件下有药理活性的食物, 这使 AEDs 相关

的药物相互作用发生风险增加。并且, 这种风险是普遍存在的, 以美国为例, 40%~60% 成年人服用包括草药在内的膳食补充剂, 且其中的 25% 同时服用处方药^[2]。一项纳入 490 例癫痫患者的前瞻性研究显示, 50.4% 的患者服用草药或膳食补充剂, 其中 10% 的患者服用的草药或膳食补充剂与 AEDs 有潜在相互作用^[3]。

药品说明书与合理用药软件中此类信息的更新有滞后性, 但预防药物相互作用对用药安全极为

[基金项目] 国家重点研发计划子课题 (编号: 2020YFC2008305) **[作者简介]** 李新辰, 男, 硕士, 主管药师, 研究方向: 药事管理 **[通信作者]** 杨莉, 女, 硕士, 副主任药师, 副教授, 研究方向: 临床药学

重要^[4-5]。因此,有必要系统性搜集此类信息并加以评价,为临床处理此类风险提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据源与文献检索 本研究的对象是草药、膳食补充剂、保健品、食物,其中膳食补充剂的定义参照 FDA 颁布的《膳食补充剂健康与教育法》^[6] (Dietary Supplement Health and Education Act, DSHEA) 所述。

英文文献检索 PubMed 数据库,将检索式 (“Drug Interactions” [Mesh]) AND (我国上市 AEDs 通用名) 以 “用 ND” 关系分别与下列关键词逐个结合检索,包括: traditional Chinese medicine、TCM、herb、herb* remedy、herb* medicine、natural product、complementary medicine、alternative medicine、dietary supplements、healthy product、food、botanical。

中文文献检索中国知网、万方、维普数据库,检索式:主题: (“我国上市 AEDs 通用名”) and 主题: (“相互作用”) 以 “ND” 关系分别与下列关键词逐个结合检索: 中药、草药、天然产物、辅助医疗、替代医疗、膳食补充剂、保健品、食物、植物药。

检索策略使用的我国上市 AEDs 通用名包括: 苯巴比妥 (phenobarbital)、扑米酮 (primidone)、苯妥英 (phenytoin)、氯硝西泮 (clonazepam)、卡马西平 (carbamazepine)、奥卡西平 (oxcarbazepine)、丙戊酸 (valproate)、加巴喷丁 (gabapentin)、拉莫三嗪 (lamotrigine)、托吡酯 (topiramate)、左乙拉西坦 (levetiracetam)、拉考沙胺 (lacosamide)、唑尼沙胺 (zonisamide)、吡仑帕奈 (perampanel)。

中英文数据库检索均不限制文献出版的时间区间。

1.2 纳排标准与数据提取 如果文献资料涉及草药、膳食补充剂、保健品、食物与 AEDs 相互作用的原始数据,则不论研究类型均被纳入。排除无法自全文或摘要得到数据的文献以及研究中未明确给出与 AEDs 产生相互作用药物名称的研究。文献的合格性评估与选择由两名药师独立进行。纳入结果存在差异时由第三人评估解决。

1.3 纳入样本在我国销售形式的检索 使用纳入本研究的草药、膳食补充剂、保健品、食物的通用名称,在国家药品监督管理局 (National Medical Products Administration, NMPA) 上市药品查询数据库检索是否有纳入样本的药品上市;检索国家市场监督管理总局 (State Administration for Market Regulation, SAMR) 特殊食品信息查询平台查询是否有

含纳入样本的保健品产品;查询《中国药典》及地方中药饮片炮制规范确定纳入样本是否在我国存在对应的中药饮片;查询京东网、淘宝网,确认纳入样本在我国是否有食品、膳食补充剂或其他的销售形式。

2 结果

2.1 文献检索结果 初步共检索到文献 1 472 篇,其中 PubMed 检索到 525 篇,CNKI、万方、维普共 947 篇。按流程 (图 1) 筛选,最终纳入 48 篇文献用于本文的分析。16 种草药、4 种天然化合物、2 种中成药、4 种食物、3 种膳食补充剂/保健品自文献信息中被提取。

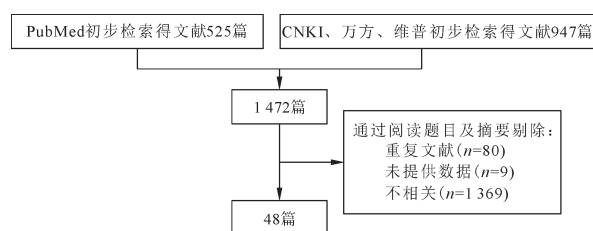


图1 文献筛选流程

Fig 1 Flow chart of literature screening

2.2 与 AEDs 有相互作用的草药、膳食补充剂、保健品、食物 能够与 AEDs 发生相互作用的草药、膳食补充剂、保健品、食物中,来源于案例报道或临床试验提供证据的有 14 条。对应的 AEDs、研究类型、相互作用结果、机制见表 1。相互作用的发现基于体内或体外实验的有 25 条。对应的 AEDs、相互作用结果、机制见表 2。

2.3 纳入样本在我国销售形式 墨角藻、耳叶决明、芥酸、壳聚糖在我国不以草药、膳食补充剂、保健品、食品中任一形式销售;天麻、银杏叶、桔梗、赤芍均有对应药品、中药饮片、保健品、膳食补充剂、食品形式的产品;正天丸、加味逍遥丸是 OTC 药品;小青龙汤、小柴胡汤、柴胡龙骨牡蛎汤是我国传统方剂;其余被纳入本研究的天然产物至少有一种对应上述分类的产品。具体结果见表 3。

3 讨论

本文研究对象在我国和西方国家都有广泛临床应用与销售,以美国为例,1994 年出台 DSHEA,至 2006 年,膳食补充剂与其他含天然药物的产品销售额增长了 2 倍,达 74.5 亿美元^[7],至 2021 年达到 123.5 亿美元^[8]。

从研究结果数量看,已报道的与草药、膳食补充剂、保健品、食物存在相互作用的仅有第一代 AEDs 和第二代中的拉莫三嗪、奥卡西平、左乙拉西坦,尚未见第三代 AEDs 的相关报道。考虑到纳入

表 1 与 AEDs 有相互作用的草药、膳食补充剂、保健品、食物(案例报道或临床研究)

Tab 1 Herbs, dietary supplements, healthy products and foods interacting with AEDs (case reports & clinical trials)

草药、膳食补充剂、保健品、食物名称	AEDs	研究类型	相互作用结果	机制研究
银杏叶 ^[15]	VPA 与 PHT	案例报道	患者死亡。	银杏叶有 CYP2C19 诱导作用, 致 VPA 与 PHT 低于治疗剂量, 进一步导致惊厥发生。
假马齿苋 ^[16]	PHT	案例报道	癫痫控制失败, PHT 血药浓度下降。	—
海巴戟天 ^[17]	PHT	案例报道	PHT 血药浓度降低, 癫痫控制不佳。	海巴戟天有 CYP 2C9 诱导作用, 降低 PHT 血药浓度。
胡椒 ^[18]	CBZ	开放标签交叉研究, 癫痫患者	口服 20 mg 胡椒碱使 CBZ 的 AUC _{0-12 h} 、C _{ss} 、t _{1/2β} 显著升高; K(el) 显著下降	胡椒碱增加了 CBZ 的吸收, 减弱其代谢清除。
贯叶连翘 ^[19]	CBZ	开放标签研究, 健康受试者	对 CBZ 药动学参数无影响	—
车前子壳 ^[20]	CBZ	开放标签研究	CBZ 吸收减弱, 血药浓度降低	减少消化液量, 减弱 CBZ 溶解, 同时果壳对 CBZ 有一定吸附作用。
壳聚糖 ^[21]	VPA	案例报道	以 500 mg bid 剂量服用壳聚糖后的几天突发性的出现肌阵挛抽搐、意识丧失和强直阵挛发作, 癫痫控制失败。	—
白柑橘	CBZ ^[22]	随即交叉试验, 健康受试者	CBZ 的 C _{max} 与 AUC 显著增加, t _{max} 显著缩短	—
加味道遥丸 ^[23]	CBZ	RCT, 健康受试者	CBZ 血药浓度降低	CYP3A 诱导作用, 增强了 CBZ 的代谢
咖啡因 ^[24]	CBZ	开放标签交叉研究	300 mg 咖啡因分 3 次给药, 给予服用 200 mg CBZ 的患者。生物利用度降低 32%, t _{1/2} 延长 2 倍	—
咖啡 ^[25]	LGT	交叉复制试验	LGT 的 AUC 与 C _{max} 下降程度随每日咖啡应用量增加而增加	—
可口可乐 ^[26]	CBZ	随即交叉试验	C _{max} 与 AUC 显著增加, t _{max} 缩短	—
褪黑素 ^[27]	CBZ	RCT 研究, 癫痫儿童	褪黑素与 CBZ 无明显相互作用	—
胡椒 ^[28-29]	PHT	交叉试验	胡椒碱显著提高 PHT 的吸收与 AUC, 减少 PHT 的消除	可能与胡椒碱抑制 P-gp 有关。

注(note): VPA, 丙戊酸(valproate); PHT, 苯妥英(phenytoin); CBZ, 卡马西平(carbamazepine); LGT, 拉莫三嗪(lamotrigine)。

本研究的 AEDs 与研究对象都有广泛应用, 相关的研究报道数量匮乏, 原因可能有: (1) 草药、膳食补充剂、保健品、食物与药物相互作用的发现是一种“bedside-to-bench”的模式, 依赖患者自发 ADR 报告, 此类报告比例低、数量少, 将 ADR 归因于药物而非天然药物产品引起可能是主因之一^[9]; (2) “一物多名”使消费者与医务人员难以准确识别风险, 如: 海巴戟天又名诺丽果, 在我国以诺丽果汁、诺丽果酵素、诺丽果干等名称销售; 藤黄果也称瘦瘦果; 贯叶连翘又名贯叶金丝桃、圣约翰草; (3) 报道未明确相互作用的原因, 如: 有报道^[10]—患者持续饮用某种能量饮料 2 个月后, 因突发癫痫(既往 2 年控制良好, 除丙戊酸外未服用其他药物)被送往急诊, 血药浓度检测显示丙戊酸浓度仅为 10 ng·mL⁻¹; 停止饮用该饮料 2 月后, 癫痫再次得到控制。该研究最终仅推测癫痫控制的失败是由于能量饮料中某种黄酮类成分导致的, 而未能锁定具体成分; (4) 中英

文以外文献报道未在本研究检索范围内。

从机制层面看, 与 CBZ 的相互作用报道最多, 其中胡椒、桔梗、天麻、耳叶决明、芥酸、大豆等被报道可增加 CBZ 血药浓度, 苦参、Septilin、护肝宁片等可降低 CBZ 血药浓度, 但这些研究未对机制进行充分研究。因 CBZ 主要在肝脏经 CYP3A4 代谢成活性代谢产物 CBZE, 相互作用对 CBZ 药动学参数的改变, 很可能是因抑制或诱导 CYP3A4 酶。VPA 方面, 推测银杏叶导致的相互作用与其 CYP2C19 诱导作用有关; 天麻对 VPA 疗效的增强可能通过增强 OATP 蛋白对 VPA 的转运实现; 积雪草、藏菖蒲、壳聚糖相关的相互作用并未做机制分析, 鉴于 UTG 途径是 VPA 的主要代谢途径, 而 CYP450 酶中除 CYP2C19 外, CYP2A6 与 CYP2B6 也对 VPA 有代谢作用^[11], 因此其很可能通过对上述途径中的一个或多个代谢酶产生影响, 进而影响 VPA 的代谢与疗效。LTG 主要经 UGT 转化为葡萄糖醛酸苷代谢产

表 2 与 AEDs 有相互作用的草药、膳食补充剂、保健品、食物 (体内/体外研究)

Tab 2 Herbs, dietary supplements, healthy products and foods interacting with AEDs (*in vivo/vitro* study)

草药、膳食补充剂、保健品、食物名称	AEDs	相互作用结果	机制研究
积雪草 ^[30]	VAP、PHT	亚治疗剂量的 VAP、PHT 与积雪草水提液同服 $C_{\max}$ 、AUC 显著提 — 高,抗癫痫疗效增强。	
天麻	VPA ^[31-32] CBZ ^[33]	VPA 与天麻同服时,VPA 的脑脊液浓度增加。CBZ 与天麻同用,可 — 在短期内增强卡马西平疗效,但也增加神经系统与非神经系统 ADR 强 VPA 的血脑屏障透过性。 发生风险。天麻可减弱 CBZ 的自诱导作用。	
藤黄果 ^[34]	LTG	同时服用藤黄果与 LGT 96 h 后,不影响 LGT 血药浓度;但服用藤黄 — 果 14 d 后再给与 LGT 会使 LGT 的全身暴露量降低, V_d 增加。	
墨角藻 ^[35]	LTG	同时服用墨角藻与 LGT, LGT 药动学参数不变;提前服用 14 d 墨角 — 藻后给予 LGT, LGT 的 $C_{\max}$ 降低,全身暴露量略有下降。	
瓜拉纳 ^[36]	LTG	瓜拉纳可导致 LGT 的 $C_{\max}$ 与 AUC_{0-24h} 显著下降,体内平均滞留时间延长。 —	
耳叶决明 ^[37]	CBZ	耳叶决明与 CBZ 同服致 CBZ 血药浓度提高 47.1%。 —	
黑种草 ^[38]	PHT	黑种草 ($>1\text{ g}\cdot\text{d}^{-1}$) 或胸腺苯醌 ($>18\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$) 与 PHT 同服时,ADR — 风险增加。黑种草中的胸腺苯醌有 CYP2C9 抑制作 — 用,可抑制苯妥英代谢为羟基苯妥英。	
水飞蓟 ^[39]	PHT	水飞蓟 A 对 PHT 代谢具有强抑制作用,水飞蓟 B 具有中等抑制 — 作用。	
鸦胆子 ^[39]	PHT	鸦胆子中的鸦胆子苦醇和鸦胆子素 D 对 PHT 代谢无影响。 —	
甘草 ^[40]	CBZ	甘草连续给药不影响 CBZ 的药动学参数。 —	
赤芍 ^[41]	PHT	赤芍延长 PHT 的 $T_{\max}$ 。 — PHT 的延缓吸收可能导致其起效时间 — 延后。	
赤芍 ^[42]	CBZ	CBZ 与赤芍同服导致 CBZ 的 $T_{\max}$ 显著降低,但不影响 CBZ 的 $C_{\max}$ 、 — AUC 、 $t_{1/2}$ 、 CL/F 、 V_d/F 。	
鼠尾草 ^[43]	PB	降低癫痫发作的阈值。 — 鼠尾草中所含的侧柏酮可能是原因所在。	
银杏叶 ^[44]	CBZ	CBZ 生物利用度下降,清除率提高。 —	
藏菖蒲 ^[45]	VAP、CBZ	藏菖蒲水醇提取物与 VAP 联用减少大鼠肌阵挛发生率,延长肌阵挛 — 潜伏期;与 CBZ 联用延长肌阵挛潜伏期。VAP 与 CBZ 的平均血浆 — 浓度水平不受藏菖蒲水醇提取物影响。	
苦参 ^[46]	CBZ	苦参显著降低 CBZ 的 AUC_{0-t} , 显著提升 CBZE 的 AUC_{0-t} 。苦参降低 — CBZ 和 CBZE 在脑和肝中的浓度,使 CBZE 在肾中的浓度降低,影响 — 了 CBZE 的排泄。	
圣罗勒 ^[47]	LEV	除 LEV 的 $T_{\max}$ 增加外无其他显著的相互作用。且二者合用癫痫控 — 制改善、氧化应激减弱。	
芥酸 ^[48]	CBZ	增加 CBZ 生物利用度。 — 抑制肝 CYP3A2、CYP2C11 与肠道 P- — gp/MDR1 的表达。	
虎杖 ^[49]	CBZ	降低 CBZE 形成速度;增加 CBZE 在血浆、脑、肝、肾脏中的浓度。 — 抑制肠道中 CYP3A 与肾脏 MRP2 活性。	
桔梗 ^[50-51]	CBZ	CBZ 血药浓度升高。 —	
大枣 ^[52]	PHT、PB	大枣水提取物与亚治疗剂量 PHT 或 PB 联用,增强两者的抗癫痫发作 — 效应,但不改变二者的血药浓度。	
酸橙 ^[53]	LGT	酸橙提取物能够提升大鼠体内 LGT 的 $t_{\max}$, 但影响较小。 —	
Septilin ^[54] (含金 — 果藤、茜草、余甘 — 子、辣木、甘草)	CBZ	CBZ 的 $t_{1/2a}$ 、 $t_{1/2e}$ 、 AUC_{0-24h} 、稳态 $C_{\max}$ 均显著下降。 —	
大豆 ^[55]	CBZ	CBZ 与大豆同服, CBZ 的 $C_{\max}$ 、 $T_{\max}$ 、 AUC_{0-t} 显著降低,血浆清除率与 — V_d 显著升高。	
齐墩果酸 ^[56]	LGT	长期给与齐墩果酸提高 LGT 的 AUC_{0-t} 与 $C_{\max}$ 并降低其清除率。 —	
正天丸 ^[57]	PHT、CBZ	正天丸使 PHT 与 CBZ 的 AUC_{0-t} 和 $C_{\max}$ 增加, $T_{\max}$ 延长。 — 正天丸抑制了 CYP2C19 和 CYP3A4 的 — 活性,降低了 PHT 和 CBZ 的代谢。	
护肝宁片 ^[58]	CBZ	护肝宁片可降低 CBZ 的 AUC 值,但不影响其的体内代谢。 —	
小柴胡汤 ^[59]	CBZ	小柴胡汤与 CBZ 同服会降低 CBZ 的 $C_{\max}$ 与 AUC 值,但不影响 CBZ — 的代谢。小柴胡汤延缓胃排空。	
柴胡龙骨牡蛎汤 ^[60]	CBZ	柴胡龙骨牡蛎汤与 CBZ 同服不影响 CBZ 药动学参数。 —	
小青龙汤 ^[61]	CBZ	小青龙汤与 CBZ 同服, CBZ 的 $T_{\max}$ 延长;持续一周的在 CBZ 给药前 — 服用小青龙汤可加速 CBZ 的代谢,但不影响其蛋白结合率。	

注(note):CBZE,卡马西平 10,11-环氧化物(carbamazepine-10,11-epoxide);PB,苯巴比妥(phenobarbital);LEV,左乙拉西坦(levetiracetam)。

表 3 我国销售的与癫痫治疗安全性相关的草药/膳食补充剂/食物/保健品

Tab 3 Marketed forms of the included samples in China

纳入样本名称	NMPA	SAMR	《中国药典》/地方炮规	网售膳食补充剂/食物
银杏叶	✓	✓	✓	✓
假马齿苋	×	×	×	✓
海巴戟天	×	✓	×	✓
胡椒碱	×	✓	×	×
贯叶连翘	✓	×	✓	✓
积雪草	×	✓	✓	×
天麻	✓	✓	✓	✓
藤黄果	×	×	×	✓
墨角藻	×	×	×	×
瓜拉纳	×	✓	×	✓
耳叶决明	×	×	×	×
黑种草	×	×	✓	×
赤芍	✓	✓	✓	✓
鼠尾草	×	×	×	✓
圣罗勒	×	×	×	✓
虎杖	✓	×	✓	×
桔梗	✓	✓	✓	✓
芥酸	×	×	×	×
车前子壳	×	×	×	✓
壳聚糖	×	×	×	×
白柑橘	×	×	×	✓
咖啡因	×	×	×	✓
可口可乐	×	×	×	✓
褪黑素	×	×	×	✓
Septilin	×	×	×	✓
齐墩果酸	✓	×	×	×
水飞蓟	✓	✓	✓	✓
鸦胆子	✓	×	✓	✓
甘草	✓	×	✓	✓
藏菖蒲	✓	×	✓	×
苦参	✓	✓	✓	✓
大枣	✓	✓	✓	✓
酸橙	×	✓	×	✓
大豆	×	✓	×	✓

注(note): ✓: 在对应网站有产品注册或销售,或在专著中有收载(There are product registrations or sales on the corresponding website, or it is included in the monograph); ×: 在对应网站无产品注册或销售,或在专著中无收载(There is no product registration or sale on the corresponding website, or it is not included in the monograph)。

物,无明显肝脏首过效应,但有报道CYP450诱导剂可影响其半衰期^[12]。PHT主要经CYP2C9和CYP2C19代谢,其中银杏叶被认为可诱导CYP2C19使PHT血药浓度降低,正天丸抑制CYP2C19使PHT血药浓度升高,半衰期延长。海巴戟天诱导CYP2C9降低PHT浓度,黑种草则体现

相反的作用。胡椒中的胡椒碱可能抑制P-gp提高PHT吸收。即草药成份至少可通过上述3条途径,改变PHT的药动学参数。涉及到PB的两例相互作用属药效学相互作用,未见药动学参数改变,其中的机制可能与鼠尾草和大枣中具体的成分功效有关。

从风险分布角度看,一方面由表3结果可以发现草药、膳食补充剂、保健品、食物覆盖的事物是有交叉的,如水飞蓟,既是饮片也是保健品或膳食补充剂中的成份,天麻“药食同源”,可以药品、保健品、膳食补充剂和食品形式摄入人体;另一方面草药可以以中成药或中药饮片处方的形式组合地被患者使用,从而使患者在服用AEDs的同时,摄入一种以上可能与其发生相互作用的药物,使此类相互作用出现的可能性更高,结果更难预测。

综上,本研究系统收集了与AEDs有相互作用的草药、膳食补充剂、保健品、食物的研究信息。同时也反映出上述产品与AEDs相互作用报道与研究的不充分,致使药品说明书中关于此类相互作用的描述大量缺失^[13-14]。因此,为进一步深入研究此类用药风险,开展真实世界研究以及构建对应的数据库系统是有必要的。

参考文献:

[1] Singh G, Sander JW. The global burden of epilepsy report: Implications for low- and middle-income countries [J]. *Epilepsy Behav*, 2020, 105: 106949.

[2] Mishra S, Stierman B, Gahche JJ, *et al*. Dietary supplement use among adults: United States, 2017-2018 [J]. *NCHS Data Brief*, 2021(399): 1-8.

[3] Bosak M, Mołek P, Słowik A. Use of dietary and herbal supplements in adult patients with epilepsy [J]. *Epilepsy Res*, 2019, 156: 106168.

[4] 王海涛, 张抗怀, 刘娜, 等. 临床药师对ICU潜在药物相互作用的鉴别和药学干预[J]. *中国医院药学杂志*, 2018, 38(16): 1747-1749, 1758.

Wang HT, Zhang KH, Liu N, *et al*. Identification of potential drug-drug interactions in an intensive care unit and pharmaceutical intervention by clinical pharmacists [J]. *Chin J Hosp Pharm*, 2018, 38(16): 1747-1749, 1758.

[5] 黄灿, 高爱苹, 郑永红, 等. 我院药师在直接抗病毒药物相互作用管理中的实践[J]. *中国医院药学杂志*, 2022, 42(3): 329-332.

Huang C, Gao AP, Zheng YH, *et al*. Practice of pharmacists in drug-drug interactions management of DAA in our hospital [J]. *Chin J Hosp Pharm*, 2022, 42(3): 329-332.

[6] Glade MJ. The Dietary Supplement Health and Education Act of 1994: focus on labeling issues [J]. *Nutrition*, 1997, 13(11/12): 999-1001.

[7] Smith T, Kawa K, Eckl V, *et al*. Herbal supplement sales in US increase 7.7% in 2016. Consumer preferences shifting toward ingredients with general wellness benefits, driving growth of adaptogens and digestive health products [J/OL].

- Herbal Gram, 2017, 115:56-65[2024-07-29]. <http://cms.herbalgram.org/herbalgram/issue115/hg115-herbmarketrpt.html>
- [8] Smith T, Reseter H, Morton C. US Sales of Herbal Supplements Increase by 9.7% in 2021. Near-record retail sales growth continues to be driven largely by pandemic-related wellness concerns, including immune and digestive health, support-mood, and energy [J/OL]. Herbal Gram, 2022, 136: 42-69 [2024-07-29]. <https://www.herbalgram.org/resources/herbalegram/volumes/volume-19/issue-11-november/news-and-features-1/2021-herb-market-report/>
 - [9] Barnes J, Mills SY, Abbot NC, *et al.* Different standards for reporting ADRs to herbal remedies and conventional OTC medicines: face-to-face interviews with 515 users of herbal remedies [J]. Br J Clin Pharmacol, 1998, 45(5): 496-500.
 - [10] Yamada-Takeda M, Patel A, Fenton G. Energy drink-induced breakthrough seizure in a patient on valproic acid-considering herbal safety in epilepsy [J]. J Pharm Pract, 2019, 32(5): 485-487.
 - [11] 袁磊, 马慕白, 彭麒麟, 等. 丙戊酸个体化给药研究进展[J]. 医药导报, 2017, 36(10): 1083-1091.
Yuan L, Ma MB, Peng QL, *et al.* Progress in individualized drug administration of valproic acid [J]. Her Med, 2017, 36(10): 1083-1091.
 - [12] 李里, 袁淑华, 朱雨岚, 等. 新型抗癫痫药之间及其与传统抗癫痫药的相互作用和机制[J]. 中国新药杂志, 2007, 16(2): 102-106, 113.
Li L, Yuan SH, Zhu YL, *et al.* Interactions and combination rationale of new antiepileptic drugs with traditional antiepileptic drugs[J]. Chin J N Drugs, 2007, 16(2): 102-106, 113.
 - [13] 周莎, 杨洪军, 荆志伟, 等. 中药大品种口服中成药说明书安全性信息分析[J]. 中国药物警戒, 2021, 18(10): 981-985.
Zhou S, Yang HJ, Jing ZW, *et al.* Safety information in oral Chinese patent medicine instructions for big brand traditional Chinese medicine [J]. Chin J Pharmacovigil, 2021, 18(10): 981-985.
 - [14] 郑蕊, 关曼柯, 钟长鸣, 等. 中药注射剂说明书安全性信息报告调查分析[J]. 中药新药与临床药理, 2020, 6(3): 363-367.
Zheng R, Guan MK, Zhong CM, *et al.* Investigation and analysis on safety information in Chinese medicine injection instructions[J]. Tradit Chin Drug Res Clin Pharmacol, 2020, 6(3): 363-367.
 - [15] Kupiec T, Raj V. Fatal seizures due to potential herb-drug interactions with *Ginkgo biloba* [J]. J Anal Toxicol, 2005, 29(7): 755-758.
 - [16] Dandekar UP, Chandra RS, Dalvi SS, *et al.* Analysis of a clinically important interaction between phenytoin and Shankhapushpi, an Ayurvedic preparation [J]. J Ethnopharmacol, 1992, 35(3): 285-288.
 - [17] Kang YC, Chen MH, Lai SL. Potentially unsafe herb-drug interactions between a commercial product of noni juice and phenytoin- A case report[J]. Acta Neurol Taiwan, 2015, 24(2): 43-46.
 - [18] Pattanaik S, Hota D, Prabhakar S, *et al.* Pharmacokinetic interaction of single dose of piperine with steady-state carbamazepine in epilepsy patients[J]. Phytother Res, 2009, 23(9): 1281-1286.
 - [19] Burstein AH, Horton RL, Dunn T, *et al.* Lack of effect of St John's Wort on carbamazepine pharmacokinetics in healthy volunteers[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 68(6): 605-612.
 - [20] Etman MA. Effect of a bulk forming laxative on the bioavailability of carbamazepine in man[J]. Drug Dev Ind Pharm, 1995, 21(16): 1901-1906.
 - [21] Striano P, Zara F, Minetti C, *et al.* Chitosan may decrease serum valproate and increase the risk of seizure reappearance [J]. BMJ, 2009, 339: b3751.
 - [22] Garg SK, Bhargava VK, James H, *et al.* Influence of kinnow juice on the bioavailability of carbamazepine in healthy male volunteers[J]. Neurol India, 1998, 46(3): 229-231.
 - [23] Zhang ZJ, Kang WH, Li Q, *et al.* The beneficial effects of the herbal medicine Free and Easy Wanderer Plus (FEWP) for mood disorders: double-blind, placebo-controlled studies[J]. J Psychiatr Res, 2007, 41(10): 828-836.
 - [24] Vaz J, Kulkarni C, David J, *et al.* Influence of caffeine on pharmacokinetic profile of sodium valproate and carbamazepine in normal human volunteers[J]. Indian J Exp Biol, 1998, 36(1): 112-114.
 - [25] Welty TE, Gidal BE, Duan JW, *et al.* Coffee and cigarette smoking interactions with lamotrigine [J]. Epilepsy Behav, 2021, 116: 107741.
 - [26] Malhotra S, Dixit RK, Garg SK. Effect of an acidic beverage (Coca-Cola) on the pharmacokinetics of carbamazepine in healthy volunteers [J]. Methods Find Exp Clin Pharmacol, 2002, 24(1): 31-33.
 - [27] Gupta M, Gupta YK, Agarwal S, *et al.* Effects of add-on melatonin administration on antioxidant enzymes in children with epilepsy taking carbamazepine monotherapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial [J]. Epilepsia, 2004, 45(12): 1636-1639.
 - [28] Bano G, Amla V, Raina RK, *et al.* The effect of piperine on pharmacokinetics of phenytoin in healthy volunteers[J]. Planta Med, 1987, 53(6): 568-569.
 - [29] Velpandian T, Jasuja R, Bhardwaj RK, *et al.* Piperine in food: interference in the pharmacokinetics of phenytoin[J]. Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 2001, 26(4): 241-247.
 - [30] Kumar R, Arora R, Sarangi SC, *et al.* Pharmacodynamic and pharmacokinetic interactions of hydroalcoholic leaf extract of *Centella asiatica* with valproate and phenytoin in experimental models of epilepsy in rats[J]. J Ethnopharmacol, 2021, 270: 113784.
 - [31] Yang L, Lin IH, Ting CT, *et al.* Modulation of the transport of valproic acid through the blood-brain barrier in rats by the *Gastrodia elata* extracts [J]. J Ethnopharmacol, 2021, 278: 114276.
 - [32] Yang L, Tsai TH. Neuroprotective effect and herbal-drug pharmacokinetic interaction of *Gastrodia elata* extract on valproic acid[J]. Biomed Pharmacother, 2022, 156: 113938.
 - [33] Yip KL, Zhou XL, Chook P, *et al.* Herb-drug interaction of gastrodiae rhizoma on carbamazepine: a pharmacokinetic study in rats[J]. Epilepsy Res, 2020, 165: 106376.
 - [34] Ventura S, Rodrigues M, Falcão A, *et al.* Short-term effects of *Garcinia cambogia* extract on the pharmacokinetics of lamotrigine given as a single-dose in Wistar rats [J]. Food Chem Toxicol, 2019, 128: 61-67.
 - [35] Ventura S, Rodrigues M, Falcão A, *et al.* Safety evidence on the administration of *Fucus vesiculosus* L. (bladderwrack) extract and lamotrigine: data from pharmacokinetic studies in the rat[J]. Drug Chem Toxicol, 2020, 43(6): 560-566.
 - [36] Ventura S, Rodrigues M, Falcão A, *et al.* Effects of *Paullinia*

- cupana* extract on lamotrigine pharmacokinetics in rats: a herb-drug interaction on the gastrointestinal tract with potential clinical impact[J]. Food Chem Toxicol, 2018, 115: 170-177.
- [37] Thabrew I, Munasinghe J, Chackrevarthi S, *et al.* The effects of *Cassia auriculata* and *Cardiospermum halicacabum* teas on the steady state blood level and toxicity of carbamazepine[J]. J Ethnopharmacol, 2004, 90(1): 145-150.
- [38] Wang Z, Wang XY, Wang Z, *et al.* Potential herb-drug interaction risk of thymoquinone and phenytoin[J]. Chem Biol Interact, 2022, 353: 109801.
- [39] 陈悦悦, 刘勇, 陈银楠, 等. 鸦胆子和水飞蓟主要活性成分对苯妥英代谢的抑制作用研究[J]. 中国当代医药, 2021, 28(26): 4-7, 13.
- Chen YY, Liu Y, Chen YN, *et al.* Inhibitory effect of the main active components of *Brucea javanica* and *Silythistle* on the metabolism of Phenytoin[J]. China Mod Med, 2021, 28(26): 4-7, 13.
- [40] 陈江飞, 徐萍, 朱素燕, 等. 甘草对大鼠体内卡马西平药动学的影响[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2010, 15(9): 1046-1050.
- Chen JF, Xu P, Zhu SY, *et al.* Effect of licorice on carbamazepine pharmacokinetics in rats[J]. Chin J Clin Pharmacol Ther, 2010, 15(9): 1046-1050.
- [41] Chen LC, Chou MH, Lin MF, *et al.* Effects of *Paenoniae Radix*, a traditional Chinese medicine, on the pharmacokinetics of phenytoin[J]. J Clin Pharm Ther, 2001, 26(4): 271-278.
- [42] Chen LC, Chen YF, Chou MH, *et al.* Pharmacokinetic interactions between carbamazepine and the traditional Chinese medicine *Paenoniae Radix* [J]. Biol Pharm Bull, 2002, 25(4): 532-535.
- [43] Miller LG. Herbal medicinals: selected clinical considerations focusing on known or potential drug-herb interactions[J]. Arch Intern Med, 1998, 158(20): 2200-2211.
- [44] Harish Chandra R, Rajkumar M, Veeresham C. Pharmacokinetic interaction of *Ginkgo biloba* with carbamazepine [J]. Planta Med, 2009, 75(4): 399-457.
- [45] Katyal J, Sarangal V, Gupta YK. Interaction of hydroalcoholic extract of *Acorus calamus* Linn. with sodium valproate and carbamazepine[J]. Indian J Exp Biol, 2012, 50(1): 51-55.
- [46] Shi L, Dang XL, Liu XY, *et al.* Effect of *Sophora flavescens* on the pharmacokinetics of carbamazepine in rats [J]. Arch Pharm Res, 2014, 37(12): 1617-1623.
- [47] Sarangi SC, Pattnaik SS, Katyal J, *et al.* An interaction study of *Ocimum sanctum* L. and levetiracetam in pentylenetetrazole kindling model of epilepsy[J]. J Ethnopharmacol, 2020, 249: 112389.
- [48] Raish M, Ahmad A, Ahmad Ansari M, *et al.* Effects of sinapic acid on hepatic cytochrome P450 3A2, 2C11, and intestinal P-glycoprotein on the pharmacokinetics of oral carbamazepine in rats: Potential food/herb-drug interaction[J]. Epilepsy Res, 2019, 153: 14-18.
- [49] Chi YC, Lin SP, Hou YC. A new herb-drug interaction of *Polygonum cuspidatum*, a resveratrol-rich nutraceutical, with carbamazepine in rats[J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2012, 263(3): 315-322.
- [50] 刘萍, 魏玲. 桔梗对卡马西平家兔体内血药浓度的影响[J]. 中国医院用药评价与分析, 2008, 8(5): 366-369.
- Liu P, Wei L. Effect of *Platycodon grandiflorum* on the blood concentration of carbamazepine in rabbits [J]. Eval Anal Drug Use Hosp China, 2008, 8(5): 366-369.
- [51] 张秀立. 桔梗与卡马西平在动物体内的相互作用[J]. 中国实用医药, 2009, 4(35): 10-12.
- Zhang XL. Study the interaction between *Platycodon grandiflorum* and Carbamazepine in animals [J]. China Pract Med, 2009, 4(35): 10-12.
- [52] Pahuja M, Kleekal T, Reeta KH, *et al.* Interaction profile of *Zizyphus jujuba* with phenytoin, phenobarbitone, and carbamazepine in maximal electroshock-induced seizures in rats [J]. Epilepsy Behav, 2012, 25(3): 368-373.
- [53] Ventura S, Rodrigues M, Falcão A, *et al.* Evaluation of the effects of *Citrus aurantium* (bitter orange) extract on lamotrigine pharmacokinetics: Insights from *in vivo* studies in rats[J]. Food Chem Toxicol, 2018, 121: 166-172.
- [54] Garg SK, Islam AS, Kumar N. Effect of Septilin; a herbal preparation on pharmacokinetics of carbamazepine in rabbits [J]. Indian J Physiol Pharmacol, 1998, 42(4): 527-532.
- [55] Singh D, Asad M. Effect of soybean administration on the pharmacokinetics of carbamazepine and omeprazole in rats[J]. Fundam Clin Pharmacol, 2010, 24(3): 351-355.
- [56] 汪毅. 齐墩果酸对拉莫三嗪在大鼠体内药物代谢动力学的影响[D]. 温州: 温州医科大学, 2021.
- Wang Y. Effect of oleanolic acid on pharmacokinetics of lamotrigine in rats [D]. Wenzhou: Wenzhou Medical University, 2021.
- [57] 纪国栋. 正天丸对大鼠体内苯妥英钠和卡马西平药动学参数的影响[D]. 山东: 山东第一医科大学, 2019.
- [58] 郑艳, 杨长青, 张昌浩. 护肝宁片对卡马西平在大鼠体内药物动力学的影响[J]. 中国医药工业杂志, 2009, 40(2): 117-119.
- Zheng Y, Yang CQ, Zhang CH. Effect of huganning tablets on pharmacokinetics of carbamazepine in rats [J]. Chin J Pharm, 2009, 40(2): 117-119.
- [59] Ohnishi N, Okada K, Yoshioka M, *et al.* Studies on interactions between traditional herbal and western medicines. V. effects of Sho-saiko-to (Xiao-Cai-hu-Tang) on the pharmacokinetics of carbamazepine in rats [J]. Biol Pharm Bull, 2002, 25(11): 1461-1466.
- [60] Ohnishi N, Nakasako S, Okada K, *et al.* Studies on interactions between traditional herbal and Western medicines. IV: lack of pharmacokinetic interactions between Saiko-karyukotsu-borei-to and carbamazepine in rats [J]. Eur J Drug Metab Pharmacokin, 2001, 26(1/2): 129-135.
- [61] Ohnishi N, Yonekawa Y, Nakasako S, *et al.* Studies on interactions between traditional herbal and Western medicines. I. Effects of Sho-seiryu-to on the pharmacokinetics of carbamazepine in rats [J]. Biol Pharm Bull, 1999, 22(5): 527-531.

收稿日期/Received: 2023-10-19

修回日期/Revised: 2024-01-10